

Воздухонагревательные электрические установки серии СФОЦ

Производитель - предприятие ООО «Т.С.Т.». ТУ 3442-005-55613706-02

Электрокалориферные установки типа СФОЦ предназначены для быстрого прогрева, а также длительного воздушного отопления помещений промышленного, сельскохозяйственного, общественного и коммунального назначения.

Электрокалориферная приточная установка СФОЦ совмещает в себе функции отопления и вентиляции. Основными комплектруемыми изделиями установки являются электрический калорифер СФО и радиальный вентилятор низкого давления, смонтированные на общей сварной раме.

Вентилятор устанавливается на виброоснованиях и соединен с калорифером конфузуром и мягкой вставкой. Конфузор, представляющий собой сварную конструкцию из листовой стали, кольца и уголков, обеспечивает соединение прямоугольного сечения воздухонагревателя с круглым сечением входного патрубка вентилятора. Мягкая вставка и виброизоляторы обеспечивают защиту электрокалорифера от вибрации, создаваемой вентилятором.

Конструктивно электрокалориферные установки серии СФОЦ изготовлены так, что сохраняют присоединительные размеры выходного фланца, и без предварительной подготовки готовы к подсоединению к вентиляционной сети.

По желанию заказчика установки поставляются с центробежными вентиляторами правого или левого вращения.

Шкаф управления калорифером ШУК соответствующей комплектации поставляется по особому заказу.

Электрокалорифер СФО, комплектующий к установке, представляет собой отопительный модуль прямоугольного сечения, внутри которого в качестве нагревательных элементов применены стальные трубчатые электронагреватели ТЭНы диаметром 13 мм с накатным алюминиевым оребрением. Мощность каждого ТЭНа составляет 2.5 кВт.

Нагреватели расположены в корпусе трубной решетки в шахматном порядке в два или три ряда, каждый из которых представляет автономную электрическую секцию. Выводы ТЭНов размещаются в коробках, которые закрываются боковыми крышками. В каждой секции нагреватели соединены в звезду. Это сделано для того, чтобы при подключении электрокалорифера к сети 380В на каждом ТЭНе было 220В.



Принцип работы электрокалориферных установок заключается в том, что забираемый приточный наружный воздух проходит через электрокалорифер, в котором он подогревается, и подается центробежным вентилятором в систему воздуховодов. Для более равномерного обдува ТЭНов, электрический калорифер расположен со стороны всасывания вентилятора.



Электрокалориферные установки СФОЦ предназначены для работы с вентиляционной сетью. Во избежание выхода из строя электродвигателя вентилятора, аэродинамическое сопротивление сети должно соответствовать характеристике центробежного вентилятора.

Для подключения электронагревательных секций, требуется снять боковые крышки калорифера и подсоединить провода согласно представленным электрическим схемам, затем крышки установить на место. Для подключения вентилятора поступить аналогично, подсоединив провода через коробку выводов электродвигателя.

Электрическую сеть необходимо оборудовать аппаратурой управления и защиты. Выбор аппаратуры управления и защиты, включающей в себя: устройства защитного отключения, магнитные пускатели, тепловое, температурное и ветровое реле производится по расчетным и пусковым токам, токам короткого замыкания и расцепления. Расчетный ток магистрали, питающий установку, определяется суммой расчетных токов электрокалорифера и электродвигателя вентилятора.

Для ограничения температуры на поверхности алюминиевого оребрения ТЭНа, по отдельному запросу, можно купить температурное реле ТРМ-11.



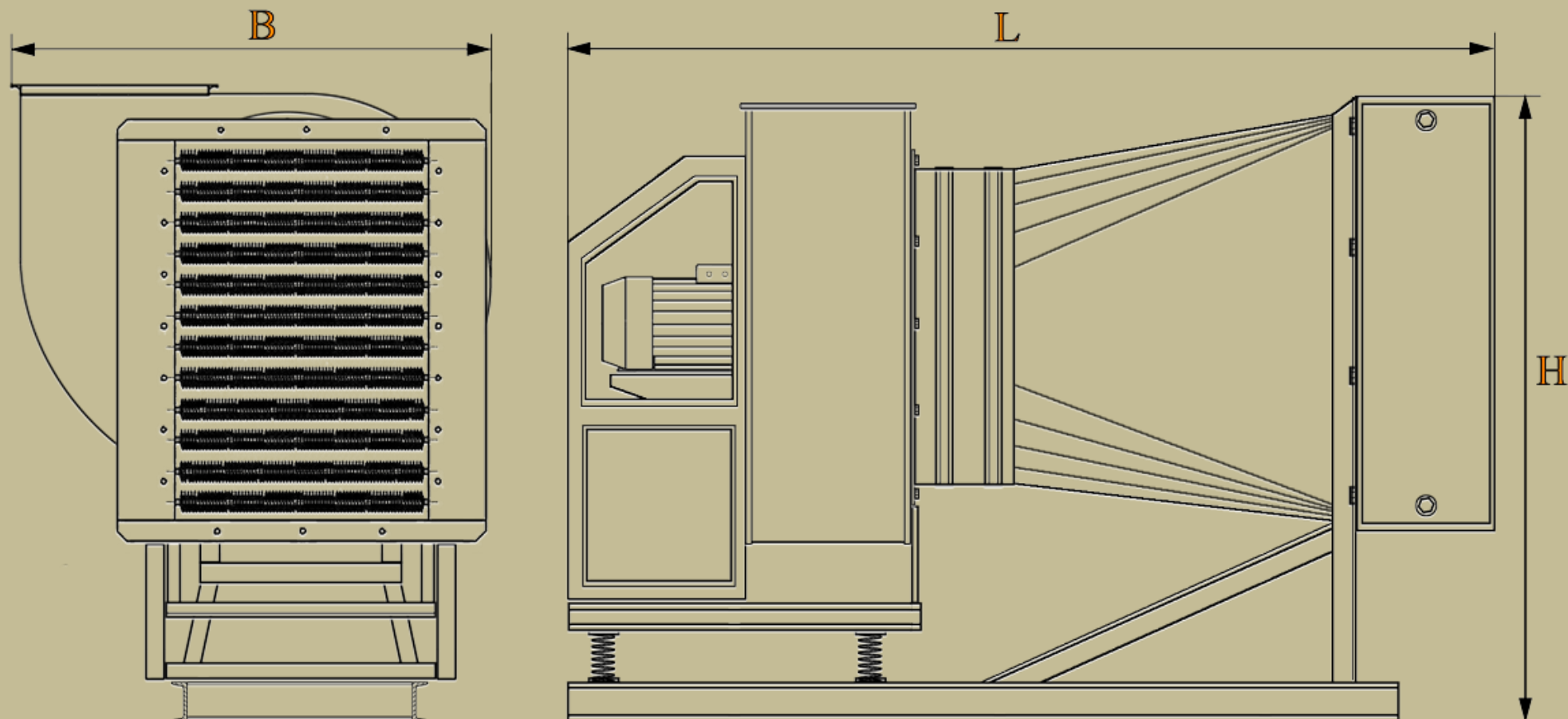
В корпусе каждого электрокалорифера, комплектуемого к любой модели воздушной установки производства предприятия ООО «Т.С.Т.», имеется втулка с резьбой под крепление данного температурного датчика. Колба реле должна надежно касаться оребрения электронагревателя.

В случае превышения температуры оребрения тэна выше допустимых 190°C , все нагревательные секции установки, во избежание их перегорания, отключаются.

По этим же соображениям, установка может дополнительно комплектоваться ветровым реле. При аварийном отключении вентилятора, происходит размыкание контактов реле, разрывается цепь управления, и отключаются все секции нагревательных элементов.

При покупке электрокалориферной установки СФОЦ со шкафом управления ШУК, укомплектованного пускозащитной аппаратурой, управление установкой осуществляется со шкафа, описание работы которого и схема приведены в соответствующем руководстве по эксплуатации.





Модель тепловентилятора		СФОЦ-16	СФОЦ-25	СФОЦ-40	СФОЦ-60	СФОЦ-100	СФОЦ-160	СФОЦ-250
Масса агрегата в сборе, кг		68	79	107	159	172	256	370
Габаритные размеры, мм	L	1180	1240	1370	1505	1505	1730	2380
	B	720	720	788	918	918	1150	1150
	H	642	763	926	1135	1135	1430	1705



Модель тепловентилятора	СФОЦ-16	СФОЦ-25	СФОЦ-40	СФОЦ-60	СФОЦ-100	СФОЦ-160	СФОЦ-250
Напряжение питающей сети, В	380						
Частота питающей сети, Гц	50						
Число фаз питающей сети	3						
Напряжение на нагревателе, В	220						
Схема соединения нагревателей	Y						
Установленная мощность, кВт	15	22.5	45	67.5	90	157.5	247.5
Число электрических секций	2	3	3	3	3	3	3
Мощность одной секции, кВт	7.5	7.5	15	22.5	30	52.5	82.5
Номинальная производительность по воздуху, м³/ч	1500	2000	3000	5000	6000	10000	15000
Диапазон производительности вентилятора, м³/ч	800-2200	1600-4400	1600-4400	3300-6100	3300-8700	4400-11600	6800-17800
Рабочий интервал производительности, м³/ч	1800-2000	2000-2500	3000-3500	4000-5500	5000-7000	8000-12000	12000-17000
Давление, развиваемое вентилятором, Па	780-415	1320-705	505-270	830-540	830-450	570-310	1350-725
Диапазон располагаемого напора, Па	186-30	684-198	239-35	593-157	564-88	368-18	892-325
Аэродинамическое сопротивление модуля, не более, Па	250	250	250	250	250	250	250
Перепад t входящего / выходящего воздуха, °C	20	25	35	40	45	50	55
Номер вентилятора ВР 85-77 (ВЦ 4-75)	2.5	3.15	4	5	5	6.3	6.3
Двигатель вентилятора, кВт	0.55	1.5	0.75	1.5	2.2	2.2	7.5
об/мин	3000	3000	1500	1500	1500	1000	1500
Количество запасных нагревательных элементов	2	3	4	5	6	10	16

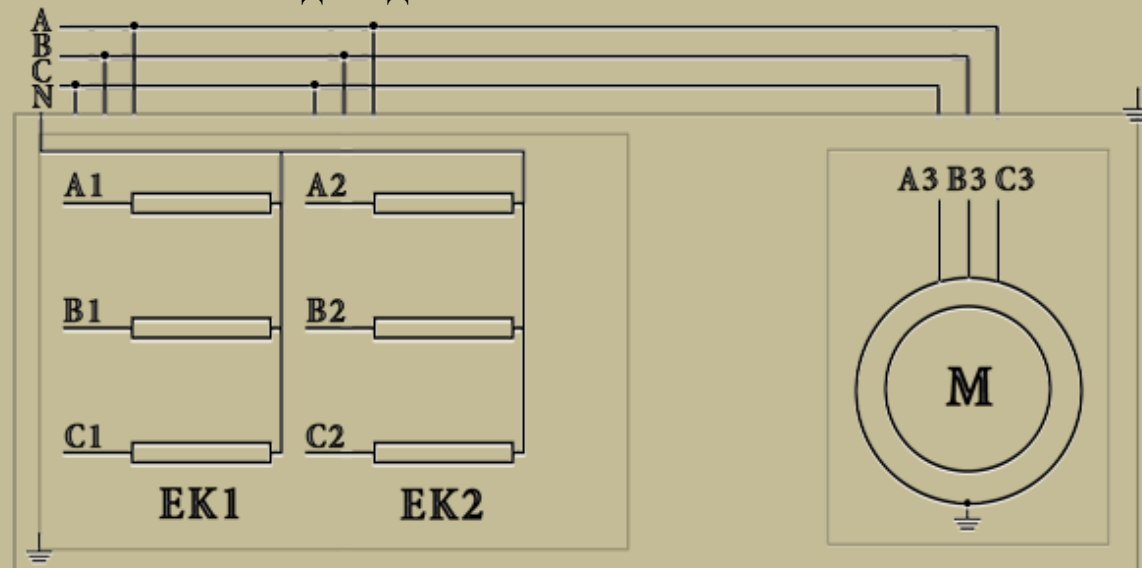
Электрокалориферные установки СФОЦ устанавливаются и эксплуатируются в помещениях с невзрывоопасной окружающей средой, не содержащей токопроводящей пыли, других твердых примесей, липких веществ и волокнистых материалов, агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

Установки рассчитаны на работу в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом (УХЛ) категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69. Допускается эксплуатация оборудования при температуре до -25°C.

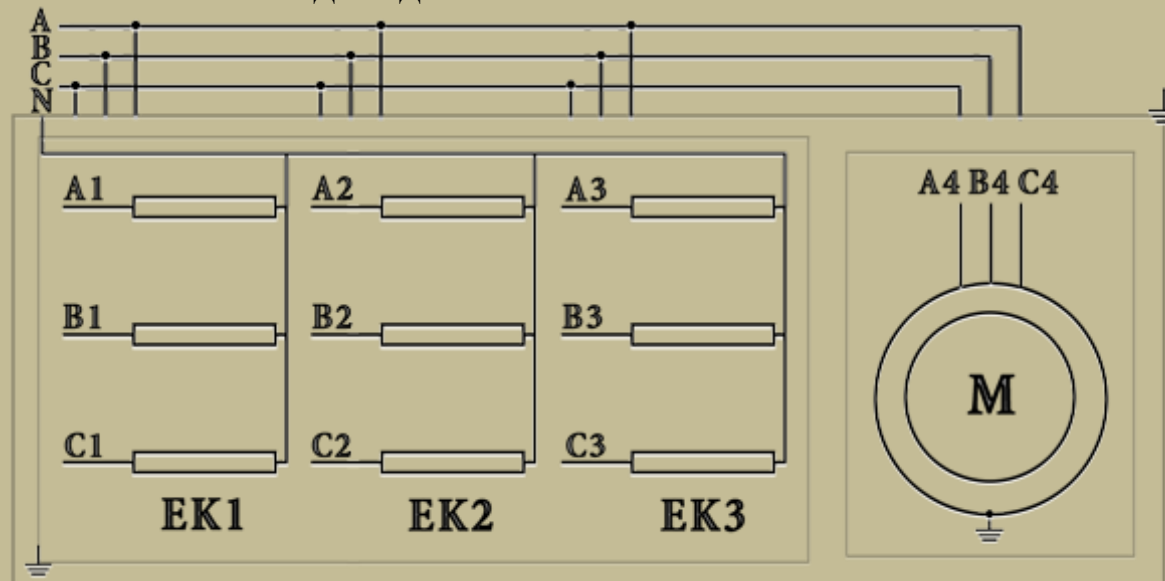
Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода приточной установки в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента реализации. В пределах гарантийного срока, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия., предприятие-изготовитель обязуется осуществить ремонт или заменить вышедшее из строя оборудование.



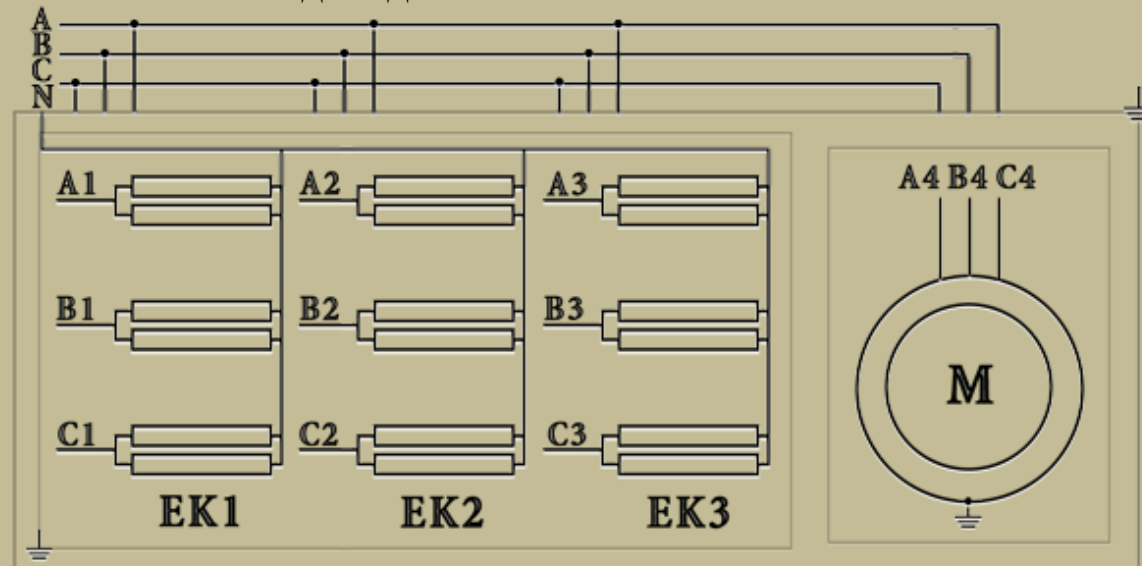
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДСОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРНОЙ УСТАНОВКИ СФОЦ-16



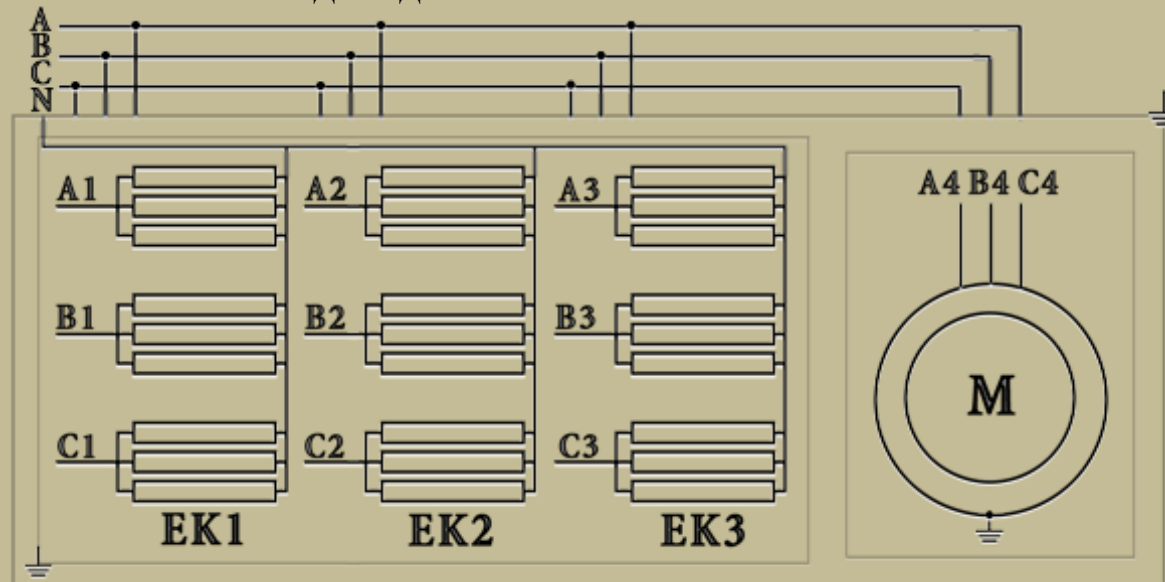
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДСОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРНОЙ УСТАНОВКИ СФОЦ-25



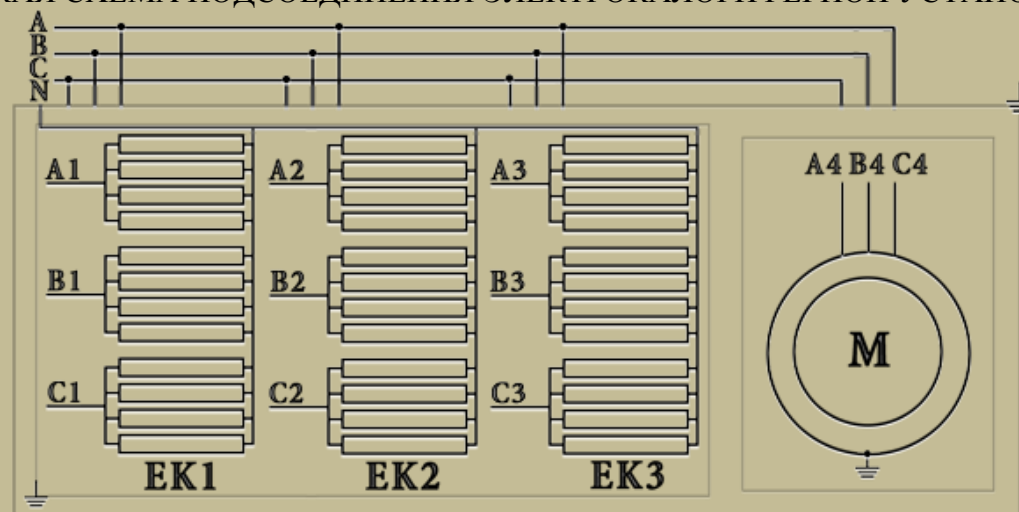
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДСОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРНОЙ УСТАНОВКИ СФОЦ-40



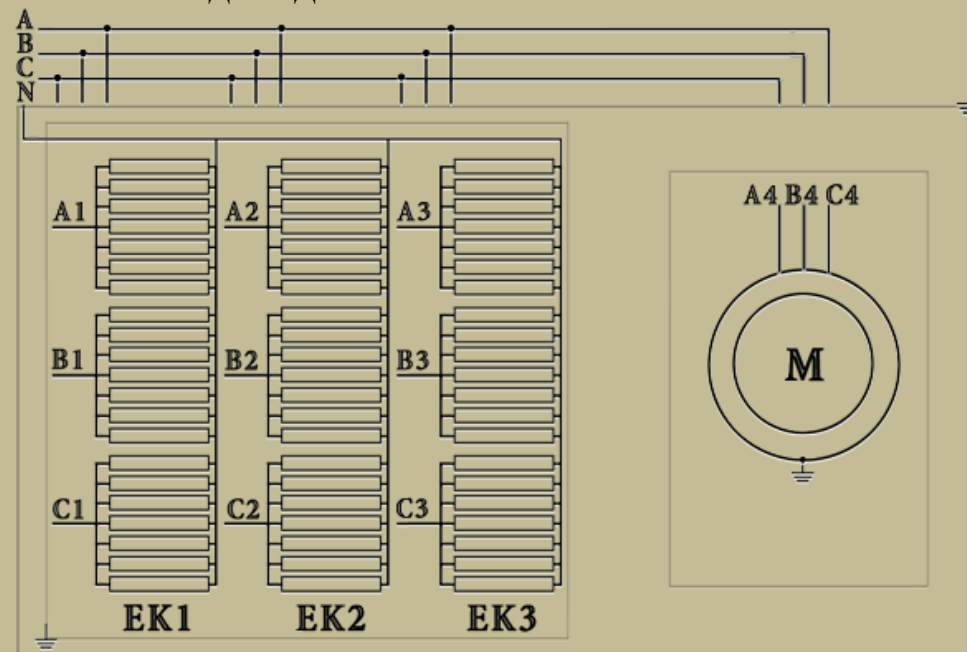
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДСОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРНОЙ УСТАНОВКИ СФОЦ-60



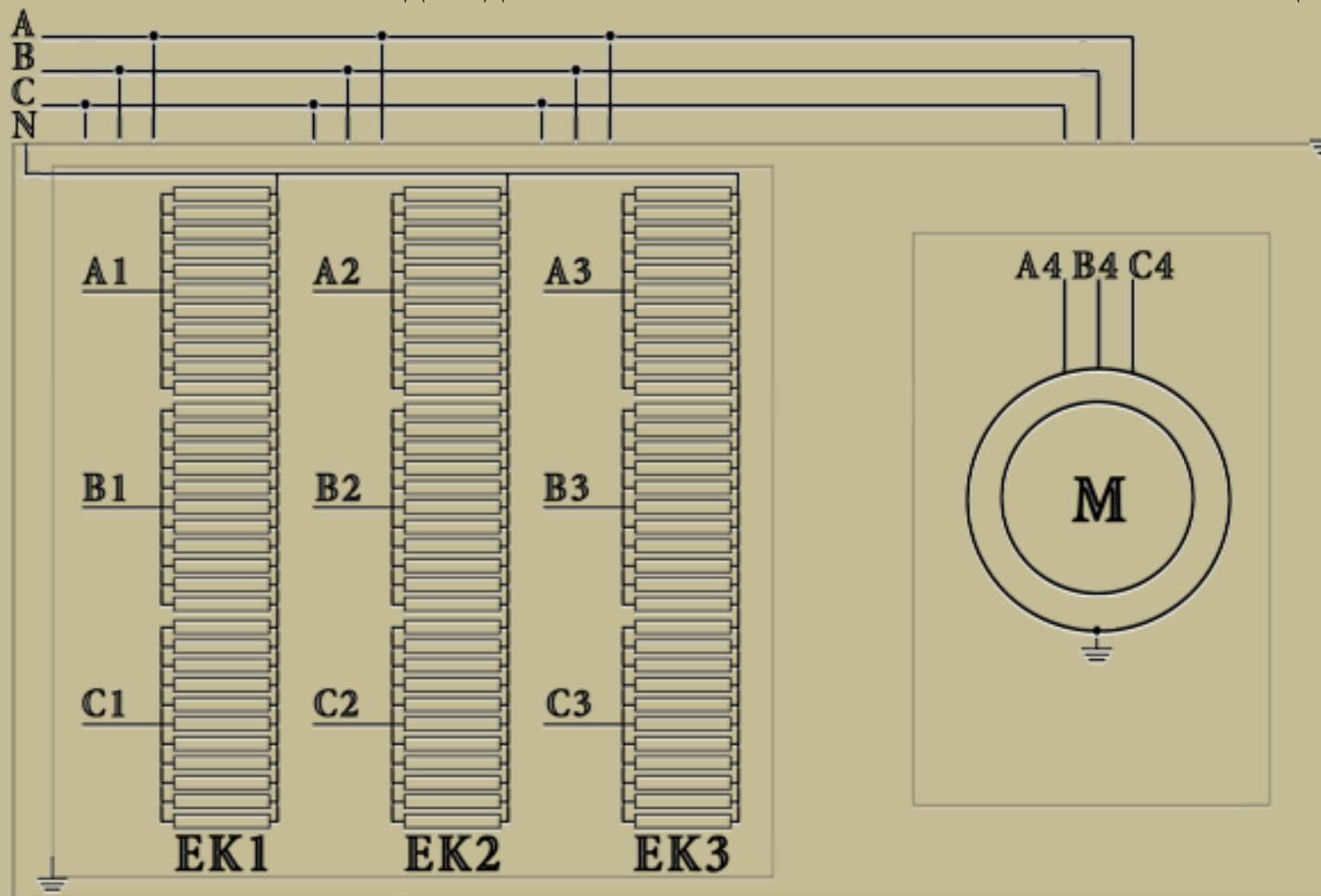
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДСОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРНОЙ УСТАНОВКИ СФОЦ-100



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДСОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРНОЙ УСТАНОВКИ СФОЦ-160



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДСОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРНОЙ УСТАНОВКИ СФОЦ-250



ООО «Т.С.Т.» – производство воздушно-отопительного оборудования.

652707, Кемеровская область-Кузбасс, г. Киселевск, ул. Юргинская, д. 1.

Телефон: +7 (961) 737-83-14.

Технические вопросы: тел. 8-961-737-83-14. Менеджер по продажам: тел. 8-904-968-14-88.

E-mail: zao_tst@mail.ru. Сайт: <https://zao-tst.ru>.

